

90 BZA 매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF | Branch: master | Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01) | 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

문서 상태: 정적 문서 · Source 정합성 검토 대상. 실제 Runtime/DB/Browser 에서 실행하지 않은 항목은 본문에서 미검증으로 구분한다.

빠른 탐색

예제 · 실습 13. 종합 실습 부록 B. BZA EDU 14 개 EDU-BZA-01 — 초기 관리자 Bootstrap EDU-BZA-02 — 조직 계층 EDU-BZA-03 — 직원 발령 EDU-BZA-04 — 사용자 연결 EDU-BZA-05 — Role 정의 EDU-BZA-06 — Permission Matrix EDU-BZA-07 — Data Scope EDU-BZA-08 — 결재 정책 EDU-BZA-09 — 결재 Snapshot EDU-BZA-10 — 승인 · 반려 · 회수 EDU-BZA-11 — 위임 · 대결 EDU-BZA-12 — Attachment · Notification EDU-BZA-13 — 업무 Domain 연동 EDU-BZA-14 — Backup · Upgrade 부록 C. 조직 · 권한 · 결재 종합 예제 부록 D. 신규 고객사의 조직 · 권한 · 결재를 구성하는 책형 예제	오류 · 복구 14. 오류 · 복구 15. Backup · Upgrade · Rollback 부록 F. BZA Route 별 입력 · 권한 · 복구 참조	Source · API · 설정 3. Route 지도 부록 A. BZA 26 개 기능 Route 작업 카드 부록 F. BZA Route 별 입력 · 권한 · 복구 참조
---	---	---

전체 문단 목차

CPF BZA 매뉴얼	EDU-BZA-07 — Data Scope
1. BZA 의 역할	EDU-BZA-08 — 결재 정책
2. 초기 설치	EDU-BZA-09 — 결재 Snapshot
3. Route 지도	EDU-BZA-10 — 승인 · 반려 · 회수
4. 조직 계층	EDU-BZA-11 — 위임 · 대결
4.1 입력	EDU-BZA-12 — Attachment · Notification
4.2 검증	EDU-BZA-13 — 업무 Domain 연동
4.3 정상 판정	EDU-BZA-14 — Backup · Upgrade
5. 직원 · 발령	부록 C. 조직 · 권한 · 결재 종합 예제
6. 사용자와 Session	부록 D. 신규 고객사의 조직 · 권한 · 결재를 구성하는 책형 예제
7. Role · Permission · Data Scope	D.1 기준정보 설계
7.1 세 층	D.2 적용 순서
7.2 Permission 설계 예	D.3 조직 발령 JSON 예시
7.3 Simulation	D.4 Permission Matrix
8. 결재 Policy	D.5 Effective Permission 계산 예
9. 결재 Lifecycle	D.6 결재 Snapshot
10. 위임 · 대결	D.7 승인 실행 판정
11. Attachment · Notification	D.8 업무 Domain 연동
12. 업무 Domain 연동	D.9 권한 변경 뒤 Session Test
13. 종합 실습	부록 E. BZA 운영 결함 10 개 판정표
14. 오류 · 복구	E.1 미래 발령이 오늘 권한에 반영됨
15. Backup · Upgrade · Rollback	E.2 조직 Cycle 생성
16. 운영 인계	E.3 퇴직 사용자 Session 유지
17. BZA 자체 검수	E.4 Role 삭제로 업무 중단
부록 A. BZA 26 개 기능 Route 작업 카드	E.5 Data Scope 가 상위 조직까지 확대
A.1 dashboard — 업무관리 현황	E.6 요청자가 자기 승인
A.2 organizations — 조직	E.7 위임이 무기한 적용
A.3 employees — 직원	E.8 결재선이 조직 변경에 따라 바뀜
A.4 users — 사용자	E.9 Attachment 가 다른 요청에 노출
A.5 roles — 역할	E.10 알림이 두 번 발송
A.6 permissions — 권한	부록 F. BZA Route 별 입력 · 권한 · 복구 참조
A.7 dataScopes — 데이터 범위	F.1 dashboard — 업무관리 현황
A.8 approvalPolicies — 결재 정책	F.2 organizations — 조직
A.9 approvalRequests — 결재 요청	F.3 employees — 직원
A.10 delegations — 위임 · 대결	F.4 users — 사용자
A.11 attachments — 첨부	F.5 roles — 역할
A.12 notifications — 알림	F.6 permissions — 권한
A.13 sessions — 세션	F.7 dataScopes — 데이터 범위
A.14 auditLogs — 감사	F.8 approvalPolicies — 결재 정책
A.15 exports — 내보내기	F.9 approvalRequests — 결재 요청

A.16 referenceCatalogs — 기준정보	F.10 delegations — 위임·대결
A.17 organizationChanges — 조직 변경	F.11 attachments — 첨부
A.18 employeeAppointments — 발령	F.12 notifications — 알림
A.19 userRoles — 사용자 역할	F.13 sessions — 세션
A.20 rolePermissions — 역할 권한	F.14 auditLogs — 감사
A.21 scopeSimulations — 범위 시뮬레이션	F.15 exports — 내보내기
A.22 approvalSimulations — 결재선 시뮬레이션	F.16 referenceCatalogs — 기준정보
A.23 approvalHistory — 결재 이력	F.17 organizationChanges — 조직 변경
A.24 notificationDlq — 알림 DLQ	F.18 employeeAppointments — 발령
A.25 security — BZA 보안	F.19 userRoles — 사용자 역할
A.26 systemSettings — BZA 설정	F.20 rolePermissions — 역할 권한
부록 B. BZA EDU 14 개	F.21 scopeSimulations — 범위 시뮬레이션
EDU-BZA-01 — 초기 관리자 Bootstrap	F.22 approvalSimulations — 결재선 시뮬레이션
EDU-BZA-02 — 조직 계층	F.23 approvalHistory — 결재 이력
EDU-BZA-03 — 직원 발령	F.24 notificationDlq — 알림 DLQ
EDU-BZA-04 — 사용자 연결	F.25 security — BZA 보안
EDU-BZA-05 — Role 정의	F.26 systemSettings — BZA 설정
EDU-BZA-06 — Permission Matrix	

본문

CPF BZA 매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF
기준 Branch: master
기준 Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01)
기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

항목	내용
주 독자	조직·직원·사용자·권한·결재 담당자와 업무 연동 개발자, 업무관리 시스템을 처음 운영하는 담당자
이 문서로 완료할 일	조직 기준일에서 사용자·Role·Permission·Data Scope·결재·위임을 만들고 실제 업무 Consumer의 판정과 Audit를 확인한다.
읽는 방식	처음 접하는 독자는 앞에서부터 실습 순서로 읽고, 숙련자는 장별 판단표와 참조 경로를 사용한다.
설명 원칙	제품 기능은 사용할 수 있는 상태로 설명한다. 실제 Source·SQL·API·Config·Frontend·Script·Test의 이름과 경계를 유지한다.

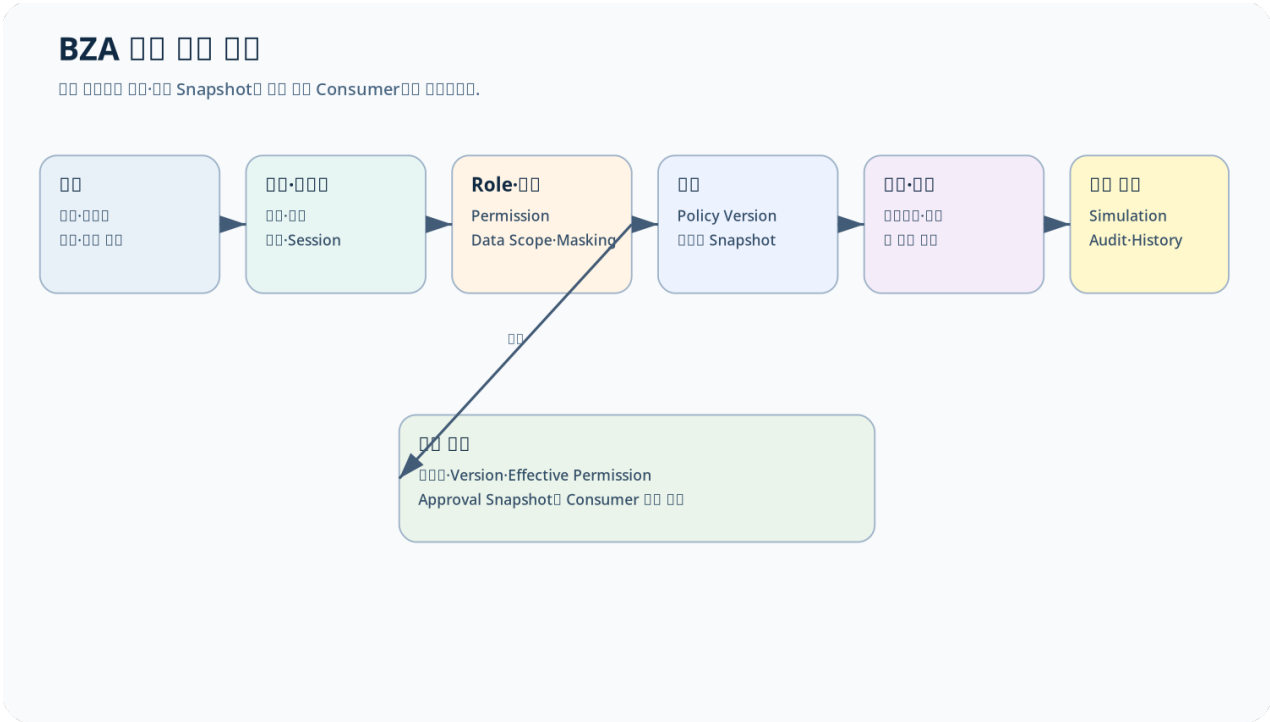


그림 - BZA 업무 적용 여정

1. BZA의 역할

BZA는 고객 업무에 필요한 조직·직원·사용자·Role·Permission·Data Scope·결재·위임·대결·첨부·알림을 제공한다. 업무 주문·계약·결제 같은 최종 상태는 각 업무 Domain이 소유한다.

처음 도입할 때 다음 순서로 진행한다.

- 1. 조직 기준일과 Root 조직.
- 2. 직원과 발령.
- 3. 사용자와 직원 연결.
- 4. Role 과 Permission.
- 5. Data Scope 와 Masking.
- 6. 결재 Policy 와 참여자 Snapshot.
- 7. 위임·대결.
- 8. 실제 업무 Consumer Simulation.
- 9. Audit·Backup·운영 인계.

2. 초기 설치

- Backend·Frontend Artifact 와 Checksum 확인.
- DB Vendor Pack 적용.
- Menu·Permission Seed 적용.
- 초기 관리자 계정 생성.
- MFA·Password·Session 정책 적용.
- Root 조직·대표 직원·사용자 연결.
- 관리자 Role Simulation.
- Backup 과 Restore·Login Smoke.
- 초기 Credential 교체와 Audit 확인.

3. Route 지도

Route	목적	주요 조치
/	조직·권한·결재 현황	이상 카드 이동
/organizations	조직 계층	저장·폐기
/employees	직원 Profile	저장·상태 변경
/positions	직급	Version 관리
/jobTitles	직책	Version 관리
/assignments	발령·겸직·파견	적용·종료
/organizationResponsibilities	조직 책임	책임자 지정
/users	사용자	생성·잠금·연결
/roles	Role	생성·상태 변경
/userRoles	사용자 Role	유효기간 부여
/menus	Menu Registry	Menu Version
/permissions	Permission·Data Scope	저장·상태 변경
/permissionTools	Role 비교·Simulation	Effective 판정
/approvalInbox	결재 처리	승인·반려
/approvalSubmissions	상신·Lifecycle	상신·회수
/approvalPolicies	Versioned Policy	Draft·Approve·Retire
/approvalSimulation	경로 Simulation	참여자 계산
/approvalDelegations	위임·대결	기간·범위 등록
/sessions	Session	조회·폐기
/audits	업무 Audit	조회·Export
/notifications	업무 알림	Rule·Delivery
/attachments	첨부	Upload·Scan·Download
/savedSearches	저장 검색	저장·공유
/settings	업무 설정	Version 저장
/downloads	Download Policy	Token·행 제한
/downloadAudits	Download Audit	조회·대사

4. 조직 계층

4.1 입력

- 조직 Code 와 이름.
- 상위 조직.
- 유효 시작·종료일.
- 조직 유형.
- 상태.
- Expected Version.
- Reason.

4.2 검증

- 자기 자신 또는 하위 조직을 상위로 지정하지 않는다.
- 같은 기준일에 조직 Code 가 중복되지 않는다.
- 상위 조직의 유효기간 안에 하위 조직이 존재한다.
- 사용 중인 조직 폐기는 직원·Role·결재 영향 확인 뒤 수행한다.

4.3 정상 판정

조직 Path 와 Level 이 재계산되고 순환·고아가 없으며 기준일 조회 결과가 History 와 일치한다.

5. 직원·발령

직원 Profile 과 사용자 계정을 구분한다. 한 직원이 여러 조직에 겸직할 수 있으므로 대표 발령과 추가 발령을 기준일로 계산한다.

상황	판정
신규 입사	직원 생성→발령→사용자 연결
조직 이동	기존 발령 종료→새 발령 시작
겸직	추가 Assignment 와 Scope 명시
휴직	재직 상태와 Login 정책 분리
퇴직	발령 종료·Role 만료·Session 폐기

6. 사용자와 Session

사용자 생성 시 직원 ID, Login ID, 상태, MFA, 유효기간을 연결한다. 직원 상태와 사용자 Login 상태는 같은 값이 아니므로 정책으로 매핑한다.

Session 화면에서는 발급 시각, 마지막 접근, IP·Device, 만료, 폐기 사유를 확인한다. 비밀번호 초기화나 고위험 Role 변경 뒤 기존 Session 폐기 정책을 적용한다.

7. Role·Permission·Data Scope

7.1 세 층

- Menu: 화면에 진입할 수 있는가.
 - Action/API: Button 과 Backend Operation 을 실행할 수 있는가.
 - Data Scope: 어느 조직·고객·업무 Row 를 볼 수 있는가.
- Masking 은 별도다. 조회 권한이 있어도 원문 Field 권한이 없으면 Masked 값만 본다.

7.2 Permission 설계 예

Permission	Resource	Action	Scope
PAY_METHOD_READ	PAY Method	READ	자기 조직 고객
PAY_METHOD_SUSPEND	PAY Method	SUSPEND	담당 기관
PAY_METHOD_RAW_ACCOUNT	Account Field	UNMASK	승인된 조사 건
PAY_METHOD_EXPORT	PAY Method	EXPORT	최대 5,000 행·Reason 필수

7.3 Simulation

Role 을 적용하기 전에 사용자·기준일·Resource·Action·Target 을 넣어 Effective 결과를 확인한다. Allow 뿐 아니라 Deny, Data Scope, Masking 근거를 함께 보여 준다.

8. 결재 Policy

Policy 는 Draft · Approved · Retired Version 으로 관리한다.

입력:

- 업무 Action.
- 금액 · 위험도 · 조직 조건.
- 단계와 승인자 Role.
- 요청자와 승인자 분리.
- 병렬 · 순차 방식.
- 만료와 Escalation.
- 대결 · 위임 허용 범위.

실행 시 참여자와 대상 Snapshot 을 고정한다. 조직이나 Role 이 바뀌어도 진행 중 문서의 과거 Snapshot 을 수정하지 않는다.

9. 결재 Lifecycle

| DRAFT → SUBMITTED → IN_REVIEW → APPROVED | REJECTED | WITHDRAWN | EXPIRED

- 상신 전 Validation.
- 상신 시 Policy Version 과 참여자 Snapshot.
- 승인 · 반려 시 Actor · Reason.
- 실행은 승인 문서와 Target Snapshot 일치 확인.
- 응답 유실은 Approval 완료와 업무 실행 결과를 별도로 대사.

10. 위임·대결

항목	입력
위임자 · 대결자	사용자 ID
기간	시작 · 종료 시각
범위	조직 · 업무 · Action
제외	자기 승인 · 고위험 Action
Reason · Approval	정책에 따라 필요

만료 뒤 Effective Permission 에서 제거됐는지 확인한다. 원 요청자와 실제 결정자를 Audit 에 모두 남긴다.

11. Attachment·Notification

Attachment 는 Upload · Checksum · Scan · Quarantine · Download Permission 을 사용한다. Notification 은 Template Version · Channel · Delivery Attempt · Provider Receipt · DLQ 를 관리한다.

결재 알림이 실패해도 결재 상태를 임의 변경하지 않는다. Delivery 상태와 결재 상태를 분리한다.

12. 업무 Domain 연동

업무 Service 는 다음 입력으로 BZA 를 호출한다.

```
{
  "actorId": "USR-1004",
  "businessDate": "2026-08-06",
  "resource": "PAY_METHOD",
  "action": "SUSPEND",
  "targetOrganizationId": "ORG-SEOUL-01",
  "targetId": "PM-000123"
}
```

응답에는 Effective Permission, Data Scope, Masking Decision, Policy Version, 기준시각을 포함한다. 업무 Service 는 최종 업무 상태를 자기 Domain 규칙과 함께 판단한다.

13. 종합 실습

13. ORG-HQ 와 ORG-PAY 조직 생성.
14. 직원 A · B 생성, PAY 조직 발령.
15. 사용자 A · B 연결과 MFA 적용.
16. PAY_OPERATOR, PAY_APPROVER Role 생성.
17. 조회 · 정지 · 원문 · Export Permission 설정.
18. 사용자 A 에게 운영 Role, B 에게 승인 Role 부여.
19. 정지 Action 결재 Policy 생성 · 승인.
20. A 가 PAY 정지 요청 상신.
21. B 가 승인.

22. 업무 Service 가 승인 Snapshot 을 확인해 실행.
23. Permission Simulation 과 업무 API 결과 비교.
24. Audit 에서 요청자·승인자·실행 Operation 연결.

14. 오류·복구

오류	복구
조직 순환	상위 관계를 이전 Version 으로 복원
사용 중 조직 폐기	Assignment·Role·Policy 참조를 정리 후 새 요청
Role 과다 권한	Simulation·영향 Matrix 후 Version 교정
자기 승인	Policy 위반으로 차단, 다른 승인자 재배정
위임 만료	Effective 결과 재계산, 진행 문서 Snapshot 확인
결재 응답 유실	Approval 문서 ID 로 결과 조회
업무 실행 응답 유실	업무 Operation 과 Approval 을 각각 대사
Attachment Scan 실패	Quarantine 유지·Download 차단

15. Backup·Upgrade·Rollback

- 조직·Assignment·Role·Permission·Policy·Approval·Audit 를 같은 복구점으로 관리한다.
- Upgrade 전 기준일 Query 와 Simulation Fixture 를 저장한다.
- Rollback 뒤 진행 중 Approval Snapshot 을 잃지 않는다.
- Session·Notification·Attachment Metadata 와 Object 를 대사한다.

16. 운영 인계

- 조직 Root 와 기준일.
- 직원·사용자 연결 규칙.
- Role·Permission·Data Scope·Masking Matrix.
- 결재 Policy Version 과 참여자 계산.
- 위임·대결 제한.
- Attachment·Notification Provider.
- Session·Password·MFA 정책.
- Backup·Restore·Upgrade·Rollback.
- 업무 Consumer 와 Simulation Test.

17. BZA 자체 검수

25. 조직 기준일과 History 가 일치하는가?
26. 순환·고아 조직이 없는가?
27. 직원과 사용자 상태를 구분했는가?
28. Menu·Action·Data Scope·Masking 을 분리했는가?
29. Role 적용 전 Simulation 했는가?
30. 요청자와 승인자가 분리됐는가?
31. Policy·참여자·Target Snapshot 을 보존하는가?
32. 위임·대결의 기간·범위·감사가 있는가?
33. 업무 Service 의 실제 판정과 BZA 결과가 일치하는가?
34. Restore 뒤 진행 문서와 Audit 를 대사할 수 있는가?

부록 A. BZA 26 개 기능 Route 작업 카드

A.1 dashboard — 업무관리 현황

항목	내용
업무 결과	조직·사용자·결재·알림 이상을 분류
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.2 organizations — 조직

항목	내용
업무 결과	기준일 조직 계층 생성·변경
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.3 employees — 직원

항목	내용
업무 결과	발령·소속·재직 상태 관리
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.4 users — 사용자

항목	내용
업무 결과	직원과 로그인 계정 연결
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.5 roles — 역할

항목	내용
업무 결과	업무 역할 Version 관리
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.6 permissions — 권한

항목	내용
업무 결과	Menu·Button·API Permission 관리
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.7 dataScopes — 데이터 범위

항목	내용
업무 결과	조직·고객·업무 Scope 관리
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.8 approvalPolicies — 결재 정책

항목	내용
업무 결과	조건별 결재선 정책 관리
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.9 approvalRequests — 결재 요청

항목	내용
업무 결과	제출·승인·반려·회수
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.10 delegations — 위임·대결

항목	내용
업무 결과	기간·Scope 제한 위임
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.11 attachments — 첨부

항목	내용
업무 결과	업무/결재 첨부 권한 관리
주 입력	기준일·업무 식별자·expectedVersion·reason·actor
정상 결과	현재 Row·History·Effective 결과·Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침·기준일 경계·권한 상실·Session stale
실패 처리	409·403·Timeout·부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.12 notifications — 알림

항목	내용
업무 결과	Rule · Delivery · Receipt 운영
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.13 sessions — 세션

항목	내용
업무 결과	활성 Session · 강제 종료
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.14 auditLogs — 감사

항목	내용
업무 결과	Before/After · Actor · Reason 조회
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.15 exports — 내보내기

항목	내용
업무 결과	권한 · Masking · Download Audit
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.16 referenceCatalogs — 기준정보

항목	내용
업무 결과	업무 Code · Reference 연결
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.17 organizationChanges — 조직 변경

항목	내용
업무 결과	미래 조직 개편 Preview
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.18 employeeAppointments — 발령

항목	내용
업무 결과	검침 · 취소 · 미래 발령
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.19 userRoles — 사용자 역할

항목	내용
업무 결과	기준일 Role 할당
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.20 rolePermissions — 역할 권한

항목	내용
업무 결과	Role 별 Permission Matrix
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.21 scopeSimulations — 범위 시뮬레이션

항목	내용
업무 결과	Effective Data Scope 검증
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.22 approvalSimulations — 결재선 시뮬레이션

항목	내용
업무 결과	조건별 Participant 계산
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.23 approvalHistory — 결재 이력

항목	내용
업무 결과	Snapshot · Decision Timeline
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.24 notificationDlq — 알림 DLQ

항목	내용
업무 결과	실패 Delivery 격리 · Replay
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.25 security — BZA 보안

항목	내용
업무 결과	MFA · IP · Session 정책
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

A.26 systemSettings — BZA 설정

항목	내용
업무 결과	업무관리 제품 설정 · Version
주 입력	기준일 · 업무 식별자 · expectedVersion · reason · actor
정상 결과	현재 Row · History · Effective 결과 · Audit 가 같은 Version 으로 연결
경계 조건	유효기간 겹침 · 기준일 경계 · 권한 상실 · Session stale
실패 처리	409 · 403 · Timeout · 부분 적용을 구분하고 원본 요청을 덮어쓰지 않음
복구	최신 Snapshot 재조회→영향 Simulation→새 Operation 또는 승인 요청

부록 B. BZA EDU 14 개

BZA EDU 는 기준일 조직·직원·사용자·Role·Data Scope·결재 Snapshot 을 준비하고 정상·경계일·권한 회수·응답 유실을 검증한다. 업무 Owner 반영과 Session·Audit 까지 확인한다.

EDU-BZA-01 — 초기 관리자 Bootstrap

항목	수행 내용
학습 결과	초기 관리자 Bootstrap 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Bootstrap Token·Admin ID
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	1 회성 생성과 Audit
장애 재현	Token 재사용
복구 판정	폐기 후 새 Bootstrap 절차
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-02 — 조직 계층

항목	수행 내용
학습 결과	조직 계층의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Org ID·Parent·Effective Date
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	기준일 계층 계산
장애 재현	Cycle·겹침
복구 판정	변경 차단·유효기간 보정
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-03 — 직원 발령

항목	수행 내용
학습 결과	직원 발령의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Employee·Org·기간
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	현재/미래 발령 분리
장애 재현	겹치는 발령
복구 판정	Version Conflict 처리
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-04 — 사용자 연결

항목	수행 내용
학습 결과	사용자 연결의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	User·Employee·Status

항목	수행 내용
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	계정과 인사 상태 연결
장애 재현	퇴직자 활성화
복구 판정	Session 폐기·상태 변경
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-05 — Role 정의

항목	수행 내용
학습 결과	Role 정의의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Role Code·Version
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Permission Set 고정
장애 재현	사용 중 삭제
복구 판정	새 Version 과 영향 분석
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-06 — Permission Matrix

항목	수행 내용
학습 결과	Permission Matrix 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Menu·Button·API
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Effective Permission 일치
장애 재현	Self lockout
복구 판정	Break-glass 경로 확인
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-07 — Data Scope

항목	수행 내용
학습 결과	Data Scope 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Org/Customer Scope
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	조회·Export 범위 일치
장애 재현	Scope 확대
복구 판정	Simulation·Audit 로 검출
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-08 — 결재 정책

항목	수행 내용
학습 결과	결재 정책의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Rule·Amount·Risk
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	조건별 결재선 생성
장애 재현	Rule 중첩
복구 판정	우선순위·Version 보정
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-09 — 결재 Snapshot

항목	수행 내용
학습 결과	결재 Snapshot 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Request·Participants
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	요청 시 결재선 고정
장애 재현	조직 변경 후 Drift
복구 판정	기존 Snapshot 유지
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-10 — 승인·반려·회수

항목	수행 내용
학습 결과	승인·반려·회수의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Decision·Reason
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	허용 상태전이와 Audit
장애 재현	자기 승인·중복 결정
복구 판정	서버 차단·현재 상태 반환
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-11 — 위임·대결

항목	수행 내용
학습 결과	위임·대결의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Delegator·Delegatee·기간
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	기간·Scope 내에서만 적용
장애 재현	순환 위임

항목	수행 내용
복구 판정	등록 차단
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-12 — Attachment·Notification

항목	수행 내용
학습 결과	Attachment·Notification 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Attachment ID·Template
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	결과와 파일·알림 연결
장애 재현	파일 권한·발송 중복
복구 판정	권한 재검증·Receipt 대사
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-13 — 업무 Domain 연동

항목	수행 내용
학습 결과	업무 Domain 연동의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	업무 Domain + BZA 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Approval Result·Policy Version
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	업무 Owner 가 결과 소비
장애 재현	BZA 가 업무 DB 직접 수정
복구 판정	Owner Command 로 교체
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-BZA-14 — Backup·Upgrade

항목	수행 내용
학습 결과	Backup·Upgrade 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-biz-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Schema·Policy Export
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	조직·권한·결과 이력 복구
장애 재현	Policy 누락
복구 판정	Restore 후 Effective Permission 대사
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

부록 C. 조직·권한·결재 종합 예제

35. 2026-09-01 시행 조직 개편을 미래 Version 으로 등록한다.

36. 직원 E1001의 미래 발령을 등록하고 기존 발령과 겹치지 않는지 검증한다.
37. PAY_REVIEWER Role 과 PAY_METHOD_READ, PAY_METHOD_SUSPEND Permission 을 연결한다.
38. Data Scope 를 본부 A 하위 조직으로 제한하고 기준일 Simulation 을 실행한다.
39. 금액 1 천만원 이상 또는 위험등급 HIGH 인 정지 요청에 2 인 결재 정책을 적용한다.
40. 요청 시 Participant 와 Policy Version 을 Snapshot 으로 저장한다.
41. 조직 개편이 시행돼도 진행 중 결재는 기존 Snapshot 을 유지한다.
42. 승인 결과는 PAY Owner Command 가 소비하고 BZA 가 PAY Table 을 직접 수정하지 않는다.
43. 사용자 Role 을 회수한 뒤 기존 Session 에서 메뉴·API 가 차단되는지 확인한다.
44. Audit·Export·Notification Receipt 를 같은 Approval ID 로 조회한다.

부록 D. 신규 고객사의 조직·권한·결재를 구성하는 책형 예제

예제 회사는 본사 아래 영업본부와 운영본부가 있고, 영업본부의 결재수단 정지 요청을 운영본부 승인자가 승인한다. 조회 범위와 Export 범위는 분리한다.

D.1 기준정보 설계

대상	예제	필수 계약
조직	ROOT > SALES, OPS	유효기간·Version·Cycle 금지
직원	E100 영업 담당, E200 운영 승인자	현재/미래 발령과 겹침 금지
사용자	u-sales, u-approver	직원 상태와 Session 연결
Role	PAY_OPERATOR, PAY_APPROVER	Versioned Permission Set
Permission	PAY_READ, PAY_SUSPEND_REQUEST, PAY_SUSPEND_APPROVE, PAY_EXPORT	Menu·Button·API 구분
Data Scope	SALES 는 자기 조직 고객, OPS 승인자는 요청 대상	기준일 계산과 Snapshot
결재 정책	금액 무관 1 단계 운영 승인	정책 Version 과 Participant Snapshot
위임	E200 부재 시 E201, 3 일	기간·Scope·순환 금지

D.2 적용 순서

45. /organizations 에서 ROOT·SALES·OPS 를 유효 시작일과 함께 등록한다.
46. /employees 에서 직원 발령을 등록하고 기준일별 소속을 Preview 한다.
47. /users 에서 사용자와 직원을 연결하고 초기 Session 정책을 확인한다.
48. /roles 에서 역할을 Version 1 로 만들고 사용 중 직접 삭제하지 않는다.
49. /permissions 에서 Menu·Button·API Permission 을 각각 연결한다.
50. /data-scopes 에서 조직 범위를 Simulation 하고 확대·축소 결과를 비교한다.
51. /approval-policies 에서 정책 조건과 승인자를 고정한다.
52. /delegations 에서 기간과 업무 Scope 를 제한한 위임을 등록한다.
53. 업무 신청을 생성해 결재선 Snapshot 과 Policy Version 을 확인한다.
54. 승인·반려·회수·만료·위임 시나리오를 수행하고 Audit 를 대사한다.

D.3 조직 발령 JSON 예시

```
{
  "employeeId": "E100",
  "organizationId": "SALES",
  "positionCode": "STAFF",
  "effectiveFrom": "2026-08-10",
  "effectiveTo": null,
  "expectedVersion": 3,
  "reason": "영업본부 정기 발령"
}
```

D.4 Permission Matrix

역할	메뉴	조회	요청	승인	Export
PAY_VIEWER	PAY_METHOD	허용	금지	금지	금지
PAY_OPERATOR	PAY_METHOD	허용	허용	금지	별도 승인
PAY_APPROVER	PAY_APPROVAL	요청 대상 조회	금지	허용	금지
PAY_AUDITOR	PAY_AUDIT	Masking 조회	금지	금지	감사 Export
BZA_SECURITY_ADMIN	BZA_SECURITY	정책 조회	Role 변경	정책 승인	권한 보고서

D.5 Effective Permission 계산 예

```

사용자 u-sales
├─ 직원 E100
├─ 기준일 2026-08-11 소속 SALES
├─ Role PAY_OPERATOR version 2
├─ Permission PAY_READ, PAY_SUSPEND_REQUEST
├─ Data Scope SALES subtree
└─ 제외 정책: 퇴직·잠금·만료·위험 세션

```

```

결과
PAY_READ           = ALLOW
PAY_SUSPEND_REQUEST = ALLOW
PAY_SUSPEND_APPROVE = DENY
PAY_EXPORT          = DENY

```

D.6 결재 Snapshot

```

{
  "approvalRequestId": "APR-10001",
  "businessType": "PAY_METHOD_SUSPEND",
  "businessId": "PM-1001",
  "policyId": "POL-PAY-SUSPEND",
  "policyVersion": 4,
  "requester": { "userId": "u-sales", "organizationId": "SALES" },
  "participants": [
    { "step": 1, "actorId": "E200", "role": "PAY_APPROVER", "delegatedFrom": null }
  ],
  "targetSnapshot": {
    "methodId": "PM-1001",
    "status": "ACTIVE",
    "version": 7
  },
  "expiresAt": "2026-08-12T09:00:00+09:00"
}

```

D.7 승인 실행 판정

상황	서버 판정	운영자 메시지	다음 행동
정상 승인	APPROVED	승인 완료, 업무 실행 대기	Owner Operation 조회
자기 승인	FORBIDDEN	요청자와 승인자 분리 필요	다른 승인자 지정
만료	EXPIRED	승인 유효시간 경과	새 요청 생성
Version Drift	CONFLICT	대상 상태가 승인 Snapshot 과 다름	최신 상태로 새 승인
위임 기간 박	FORBIDDEN	위임 효력 없음	원 승인자 또는 새 위임
응답 유실	UNKNOWN_RESULT	결재 상태 확인 필요	Approval ID 조회, 재결정 금지

D.8 업무 Domain 연동

BZA 는 PAY DB 를 직접 수정하지 않는다. 승인 결과에는 Approval ID, Policy Version, Target Snapshot Hash, Approver, Decision, Reason 이 포함된다. PAY Owner 는 이 결과를 검증하고 자신의 Command 와 Idempotency·Version·Audit 계약으로 상태를 바꾼다.

D.9 권한 변경 뒤 Session Test

55. u-sales 로 로그인해 PAY 메뉴와 요청 Button 을 확인한다.
56. BZA 에서 PAY_SUSPEND_REQUEST 를 Role Version 3 에서 제거한다.
57. 기존 Session 으로 메뉴 재진입과 API 호출을 수행한다.
58. 정책에 따라 Session 폐기 또는 Permission 재평가가 일어나고 API 는 403 을 반환해야 한다.
59. Audit 에서 Role 변경자·영향 사용자·Session 처리 결과를 확인한다.

부록 E. BZA 운영 결함 10 개 판정표

E.1 미래 발령이 오늘 권한에 반영됨

구분	내용
원인 후보	기준일 Filter 누락
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 Effective Permission Snapshot 를 조회한다.
보정	현재일과 미래일 Effective View 를 분리
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	Effective Permission Snapshot
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

E.2 조직 Cycle 생성

구분	내용
원인 후보	Parent 검증 누락
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 조직 Graph 와 Error Audit 를 조회한다.
보정	등록 전 Ancestor Cycle 검증
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	조직 Graph 와 Error Audit
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

E.3 퇴직 사용자 Session 유지

구분	내용
원인 후보	인사 상태와 Session 미연결
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 Session Row·403 Test 를 조회한다.
보정	상태 변경 Event 로 Session 폐기
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	Session Row·403 Test
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

E.4 Role 삭제로 업무 중단

구분	내용
원인 후보	사용 중 영향 분석 없음
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 영향 사용자·Menu·API 목록을 조회한다.
보정	새 Version·Simulation·승인 후 전환
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	영향 사용자·Menu·API 목록
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

E.5 Data Scope 가 상위 조직까지 확대

구분	내용
원인 후보	Scope Rule 오류
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 표본 사용자 Query 결과를 조회한다.
보정	기준일·조직 Tree·Exclude Rule 재계산
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	표본 사용자 Query 결과
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

E.6 요청자가 자기 승인

구분	내용
원인 후보	Requester/Approver 분리 없음
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 Approval Audit 를 조회한다.
보정	서버 정책에서 차단
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	Approval Audit
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

E.7 위임이 무기한 적용

구분	내용
원인 후보	기간·Scope 없음
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 Effective Delegation 를 조회한다.
보정	시작/종료·업무유형 제한
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	Effective Delegation
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

E.8 결재선이 조직 변경에 따라 바뀜

구분	내용
원인 후보	Snapshot 미저장
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 Policy Version·Participants 를 조회한다.
보정	요청 시 Participant Snapshot 고정
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	Policy Version·Participants
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

E.9 Attachment 가 다른 요청에 노출

구분	내용
원인 후보	Business Scope 검증 누락
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 Download Audit 를 조회한다.
보정	Download 시 Permission·Business ID 재검증
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	Download Audit
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

E.10 알림이 두 번 발송

구분	내용
원인 후보	Receipt·Idempotency 없음
확인	기준일·Policy Version·사용자·조직·Session·Approval ID 를 고정하고 Delivery Count·Receipt 를 조회한다.
보정	Notification Attempt 와 Receipt Key 사용
회귀 Test	정상·경계일·중복·동시성·권한 회수·응답 유실을 재현한다.
완료 근거	Delivery Count·Receipt
금지	Owner DB 직접 수정이나 Audit 삭제로 상태를 맞추지 않는다.

부록 F. BZA Route 별 입력·권한·복구 참조

BZA 화면은 기준일과 Policy Version 이 핵심이다. 조직·사용자·권한·결재를 수정할 때는 현재값뿐 아니라 적용 시작일, 영향 사용자, 기존 Session, 진행 중 결재를 함께 확인한다.

F.1 dashboard — 업무관리 현황

항목	내용
목적	조직·사용자·결재·알림 이상을 분류
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit

항목	내용
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.2 organizations — 조직

항목	내용
목적	기준일 조직 계층 생성·변경
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.3 employees — 직원

항목	내용
목적	발령·소속·재직 상태 관리
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.4 users — 사용자

항목	내용
목적	직원과 로그인 계정 연결
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope

항목	내용
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.5 roles — 역할

항목	내용
목적	업무 역할 Version 관리
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.6 permissions — 권한

항목	내용
목적	Menu·Button·API Permission 관리
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.7 dataScopes — 데이터 범위

항목	내용
목적	조직·고객·업무 Scope 관리
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.

항목	내용
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.8 approvalPolicies — 결재 정책

항목	내용
목적	조건별 결재선 정책 관리
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.9 approvalRequests — 결재 요청

항목	내용
목적	제출·승인·반려·회수
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.10 delegations — 위임·대결

항목	내용
목적	기간·Scope 제한 위임
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌

항목	내용
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.11 attachments — 첨부

항목	내용
목적	업무/결재 첨부 권한 관리
검색 입력	기준일 · ID · 상태 · Version
주요 Column	식별자 · 상태 · Version · Effective · Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경 · 정지 · 삭제 · 승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation · Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403 · 409 · Timeout · 유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.12 notifications — 알림

항목	내용
목적	Rule · Delivery · Receipt 운영
검색 입력	기준일 · ID · 상태 · Version
주요 Column	식별자 · 상태 · Version · Effective · Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경 · 정지 · 삭제 · 승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation · Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403 · 409 · Timeout · 유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.13 sessions — 세션

항목	내용
목적	활성 Session · 강제 종료
검색 입력	기준일 · ID · 상태 · Version
주요 Column	식별자 · 상태 · Version · Effective · Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경 · 정지 · 삭제 · 승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation · Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403 · 409 · Timeout · 유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.

항목	내용
문서 상태	완료

F.14 auditLogs — 감사

항목	내용
목적	Before/After · Actor · Reason 조회
검색 입력	기준일 · ID · 상태 · Version
주요 Column	식별자 · 상태 · Version · Effective · Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경 · 정지 · 삭제 · 승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation · Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403 · 409 · Timeout · 유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.15 exports — 내보내기

항목	내용
목적	권한 · Masking · Download Audit
검색 입력	기준일 · ID · 상태 · Version
주요 Column	식별자 · 상태 · Version · Effective · Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경 · 정지 · 삭제 · 승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation · Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403 · 409 · Timeout · 유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.16 referenceCatalogs — 기준정보

항목	내용
목적	업무 Code · Reference 연결
검색 입력	기준일 · ID · 상태 · Version
주요 Column	식별자 · 상태 · Version · Effective · Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경 · 정지 · 삭제 · 승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation · Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403 · 409 · Timeout · 유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.17 organizationChanges — 조직 변경

항목	내용
목적	미래 조직 개편 Preview
검색 입력	기준일 · ID · 상태 · Version
주요 Column	식별자 · 상태 · Version · Effective · Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경 · 정지 · 삭제 · 승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation · Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403 · 409 · Timeout · 유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.18 employeeAppointments — 발령

항목	내용
목적	검침 · 취소 · 미래 발령
검색 입력	기준일 · ID · 상태 · Version
주요 Column	식별자 · 상태 · Version · Effective · Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경 · 정지 · 삭제 · 승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation · Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403 · 409 · Timeout · 유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.19 userRoles — 사용자 역할

항목	내용
목적	기준일 Role 할당
검색 입력	기준일 · ID · 상태 · Version
주요 Column	식별자 · 상태 · Version · Effective · Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경 · 정지 · 삭제 · 승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation · Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403 · 409 · Timeout · 유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot · Simulation · 새 Operation
Audit	Actor · 기준일 · Before/After · Reason · Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.20 rolePermissions — 역할 권한

항목	내용
목적	Role 별 Permission Matrix

항목	내용
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.21 scopeSimulations — 범위 시뮬레이션

항목	내용
목적	Effective Data Scope 검증
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.22 approvalSimulations — 결재선 시뮬레이션

항목	내용
목적	조건별 Participant 계산
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.23 approvalHistory — 결재 이력

항목	내용
목적	Snapshot·Decision Timeline
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit

항목	내용
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.24 notificationDlq — 알림 DLQ

항목	내용
목적	실패 Delivery 격리·Replay
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.25 security — BZA 보안

항목	내용
목적	MFA·IP·Session 정책
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

F.26 systemSettings — BZA 설정

항목	내용
목적	업무관리 제품 설정·Version
검색 입력	기준일·ID·상태·Version
주요 Column	식별자·상태·Version·Effective·Audit
조치	조회/생성/변경/상태전이 (권한별)
Permission	BZA role + data scope

항목	내용
Version	상태 변경은 현재 Version 또는 Policy Version 을 읽고 제출한다.
Reason	변경·정지·삭제·승인 조치에 업무 사유를 기록한다.
응답 유실	같은 변경을 반복하기 전에 Operation·Approval 상태를 조회한다.
대표 실패	403·409·Timeout·유효기간 충돌
복구	최신 Snapshot·Simulation·새 Operation
Audit	Actor·기준일·Before/After·Reason·Operation ID 를 조회한다.
문서 상태	완료

BZA 운영 인계 체크

영역	인계 시 확인할 상태
조직	기준일·상하위 관계·Cycle 없음·History Version
직원/발령	재직/발령 유효기간·조직 기준일·중복 발령
사용자	직원 연결·상태·Session 폐기/만료
Role	Role Version·활성 상태·부여 주체
Permission	기능 Permission 과 위험조치 Permission 분리
Data Scope	조직/업무 범위 계산 기준과 예외
Masking	목록·상세·Export 에서 동일 정책 적용
결재 정책	Policy Version·조건·결재선 Snapshot
결재 실행	Requester/Approver 분리·만료·단회 실행
위임/대결	유효기간·원권한·대결자·감사 추적
Attachment	Owner·검사 상태·보관/다운로드 Permission
Notification	Template/Delivery/Receipt/DLQ 와 Retry 기준
Audit	Actor·Reason·Before/After·Approval/Operation 연결
Export	범위·Masking·Reason·파일 만료·다운로드 감사
Backup/Restore	BZA DB·Attachment/Secret 참조·복구 검증
Upgrade/Rollback	Schema/Config/Permission 변화와 이전 Version 영향
업무 연계	Customer Domain 이 BZA DB 를 직접 수정하지 않는 Port/API 경계
미검증	실제 Browser/DB/다중 Instance 검증을 수행하지 않은 범위
초기 관리자	Bootstrap 계정 사용 종료·정식 Role 전환·비상 계정 보관 정책
중복 Identity	Employee/User 외부 식별자 중복·재사용·퇴직 후 재입사 처리 기준
유효기간 중첩	조직/발령/위임/결재선 Effective 기간 중첩과 기준일 조회 결과
SoD	요청·승인·실행 권한이 동일 사용자에게 겹치는지 Effective Permission 으로 확인
위임 만료	원권한·위임권한·만료 후 Session 재평가와 Audit 연결
Attachment Orphan	업무 삭제/정정 뒤 Attachment Owner 참조와 보존/삭제 정책
Notification Receipt	결재/권한 변경 알림의 Delivery·Provider ID·Receipt·DLQ 상태
Rollback 영향	조직/권한/결재 Policy Version 되돌림이 이미 발생한 업무 승인에 미치는 영향 구분
운영 KPI	권한 반영 지연·미종결 결재·DLQ·Session 폐기 실패 건수와 Owner 를 교대 기록
정상화 판정	Effective Permission·업무 승인·Audit·Notification 상태가 같은 기준일에서 일치하는지 확인

BZA 확장은 조직·직원·사용자·Role·Permission·Data Scope·Approval 의 기존 Owner 계약을 우회하지 않는 범위에서 수행한다. 고객 전용 속성이 필요하면 업무 Domain 의 확장 필드와 BZA 식별자를 연결하고, 기존 발령 기준일·Version·Audit·Effective Permission 계산을 변경하는 커스텀 SQL 이나 화면 직접 수정은 피한다. 확장 후에는 신규 필드가 권한 계산·결재 Snapshot·Export·Backup/Restore 에 미치는 영향을 Contract/Browser Test 로 확인한다.

[↑ 문서 목차로 이동](#)